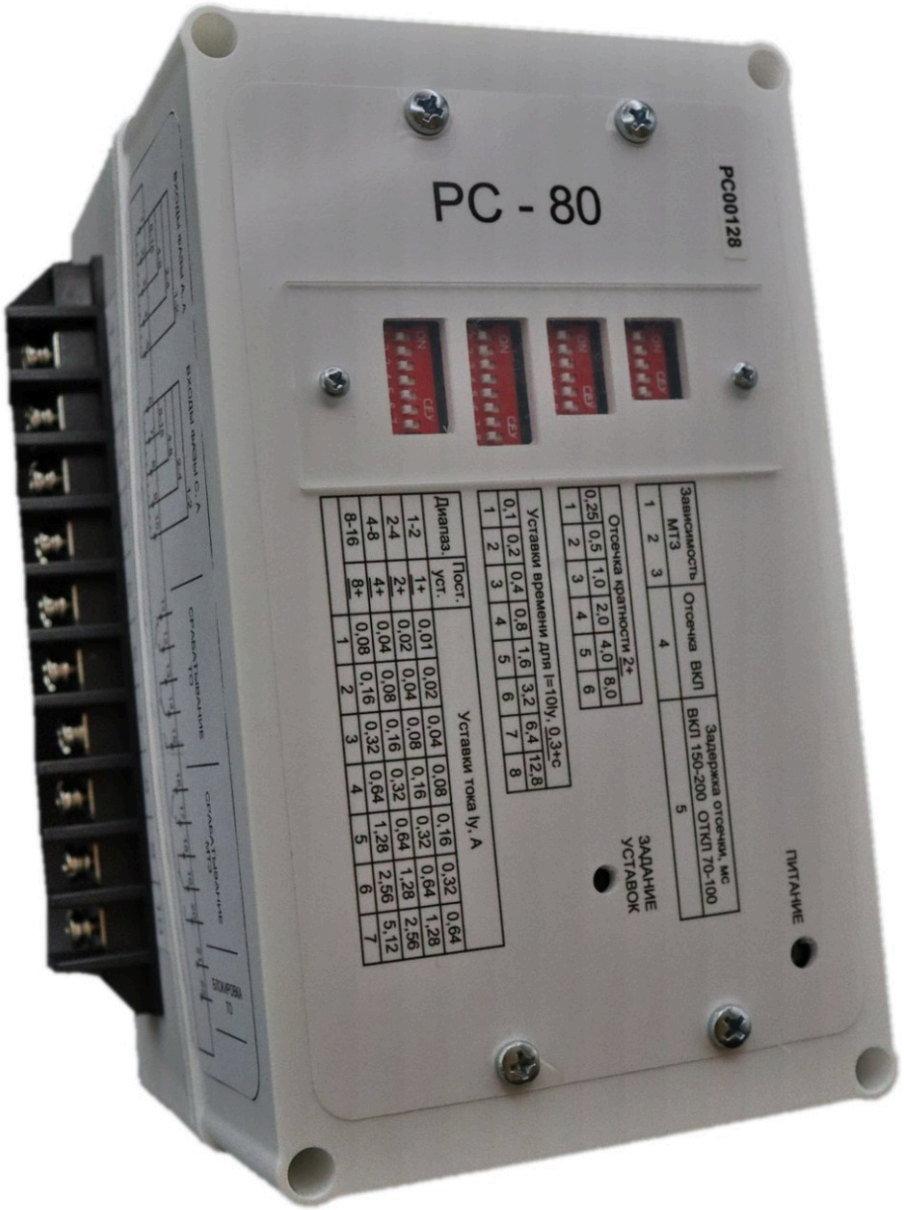
**ООО «Производственное предприятие**
**«Донецкий завод высоковольтной аппаратуры»**
**(ООО «ПП «ДЗВА»)**

# РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РС-80/Д

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




**г. Донецк, ДНР**

**2026 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПЛЕНИЕ ..... 3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ..... 3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 3
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ..... 7
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ..... 7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ..... 9
6.1. Задание уставок тока МТЗ. ..... 10
6.2. Задание уставок тока ТО. ..... 10
6.3. Задание уставок времени МТЗ. ..... 10
6.4. Включение ТО ..... 11
6.5 Задание задержки времени ТО. ..... 11
6.6. Выбор характеристики срабатывания МТЗ. ..... 11
6.7 Использование функции дешунтирования. ..... 11
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. ..... 12
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ..... 12
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. ..... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схема подключения реле РС-80/Д БЕЗ функции дешунтирования ..... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема подключения реле РС-80/Д С функцией дешунтирования ..... 14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Характеристики зависимости времени срабатывания от кратности тока срабатывания ..... 15

## 1. ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками двухфазных реле максимального тока РС-80/Д (с функцией дешунтирования и без неё), а также, для руководства при монтаже и обслуживании. Надежность работы и срок службы реле зависит от правильной их эксплуатации, поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим техническим описанием.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Реле предназначены для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач при коротких замыканиях и перегрузках.

2.2. Реле РС-80/Д - это статические реле без дополнительного источника питания. Питание элементов схемы происходит от входного (измеряемого) тока.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Реле обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и двумя зависимыми характеристиками срабатывания (по выбору с передней панели);

- токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс, которая задается с передней панели;

- возможность отключения ТО с передней панели или дистанционно замыканием внешнего замыкающего контакта;

- возможность задания общих для двух фаз уставок:

3.1.1) тока срабатывания МТЗ;

3.1.2) тока срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ);

3.1.3) времени срабатывания МТЗ;

- хранение заданных с передней панели уставок и характеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти.

- срабатывание МТЗ и (или) ТО по наибольшему из входных токов.

- для РС-80/Д, с функцией дешунтирования, предусмотрена возможность включения этой функции с передней панели. Срабатывание дешунтирования происходит при срабатывании МТЗ или ТО. Внутренняя схема дешунтирования построена с применением симисторных полупроводниковых элементов. При срабатывании защиты, симисторы переходят в закрытое состояние и ток с измерительных трансформаторов протекает через катушки электромагнита отключения выключателя (см. Приложение 2).

3.2. По виду характеристик срабатывания реле относятся к исполнению - комбинированные в соответствии с ГОСТ 3698-82.

По способу регулирования уставок реле относятся к исполнению - с дискретным регулированием в соответствии с ГОСТ 3698-82.

По числу диапазонов уставок тока срабатывания реле относятся к исполнению – многодиапазонные (четыре диапазона).

По числу диапазонов уставок выдержки времени и кратности тока отсечки реле относятся к исполнению - однодиапазонные в соответствии с ГОСТ 3698-82.

По виду шкалы уставок реле относятся к исполнению - с оцифрованной шкалой в соответствии с ГОСТ 3698-82.

По наличию установочного элемента реле относятся к исполнению - без установочного элемента в соответствии с ГОСТ 3698-82.

3.3. Вид климатического исполнения реле - УХЛ, категория размещения 4 в соответствие с ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов - группа М1 ГОСТ 17516-72.

Значения уставок тока срабатывания, выдержки времени, кратности тока отсечки, их количество и дискретность приведены в табл.1.

Таблица 1

| Уставки тока срабатывания МТЗ | | | Номин. ток, А | Уставки выдержки времени | | | Уставки кратности тока отсечки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, А | Кол. | Дискр., А | | Диап. с | Кол. | Дискр. | Диап., крат. | Кол. | Дискр. крат. |
| 1 - 2,27 | 128 | 0,01 | 2 | 0,3 - 25,8 | 256 | 0,1 | 2 - 17,75 | 64 | 0,25 |
| 2 - 4,54 | 128 | 0,02 | 4 | | | | | | |
| 4 - 9,08 | 128 | 0,04 | 8 | | | | | | |
| 8 - 18,16 | 128 | 0,08 | 16 | | | | | | |

Реле содержат две группы выходных контактов (СРАБАТЫВАНИЕ ТО, СРАБАТЫВАНИЕ МТЗ), каждая из которых состоит из одного переключающего и одного замыкающего (нормальнооткрытого - далее НО) контакта (для РС-80/Д без функции дешунтирования см. Приложение 1, с функцией дешунтирования см. Приложение 2). Кроме того, имеются контакты запрета срабатывания ТО.

3.4. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69. При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха +40$^{o}$ С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40$^{o}$ С;
- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

3.5. Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

3.6. Реле обеспечивают следующие характеристики зависимости времени срабатывания реле от кратности тока срабатывания (выбором с передней панели) в диапазоне входных токов $2Iу \leq I \leq 10Iу$ (Приложение 3):

1) независимая

$$t = t_{\text{у}} \qquad (1)$$

2) зависимая нормальная

$$t = \frac{0{,}14 \times K \times t_{\text{у}}}{(I/I_{\text{у}})^{0{,}02} - 1} \qquad (2)$$

3) зависимая крутая

$$t = \frac{13{,}5 \times K \times t_{\text{у}}}{(I/I_{\text{у}}) - 1} \qquad (3)$$

где:

t - теоретическое время срабатывания, с;

$t_y$ - уставка времени срабатывания, т.е. теоретическое время срабатывания для I = 10 Iу, с;

I - входной ток реле, А;

$I_y$ - уставка тока срабатывания, А;

К - коэффициент, значение которого зависит от отношения $I/I_y$, для которого нормируется $t_y$, для $I/I_y$ = 10 характеристики (2) К = 0,3366, а для характеристики (3) - К = 0,6667. В диапазоне входных токов I > 10Iу время срабатывания реле не больше, чем время срабатывания при I = 10Iу.

3.7. Габаритные размеры реле, с учётом выступающих элементов крепления и клеммной колодки ШхВхГ = 240х160х120.

3.8. Масса реле: РС-80/Д без функции дешунтирования - не более 1,5 кг, с функцией дешунтирования - не более 2,0кг.

3.9. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов имеет защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.032-74.

3.10. Оболочка реле имеет степень защиты IP40, а зажимы для подключения внешних проводников - IP00 в соответствии с ГОСТ 14254-2015.

3.11. **Класс точности реле - 5,0**. Предельная относительная погрешность по выдержкам времени - в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 3698-82.

3.12. Разброс тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки, выраженный в процентах от среднего значения тока срабатывания, не больше чем ±1,5 %.

3.13. Относительная погрешность выдержки времени при изменении температуры окружающей среды от - 40° С до + 40° С не больше чем:

а) для зависимости (1) - ±10%;

б) для зависимостей (2), (3):

±10 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 10;

±15 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 5;

±25 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 2;

Примечание: для обеспечения корректного времени срабатывания ТО и МТЗ_1 необходимо, чтобы входной ток на обмотках внутреннего измерительного трансформатора РС-80/Д превышал уставку минимум на 10%.

3.14. Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки при изменении температуры окружающего воздуха от - 40° С до + 40° С не больше ±10%.

3.15. Коэффициент возврата реле - не менее 0,85.

3.16. Механическая износоустойчивость реле – 10 000 000 циклов срабатывания.

3.17. Коммутационная способность контактов реле:

- максимальное коммутируемое напряжение 250VAC;
- максимальный коммутируемый ток 8А;
- максимальная коммутируемая мощность 2000 VA.

3.18. Коммутационная износоустойчивость реле при нагрузке согласно п. 3.17 не меньше, чем 50 000 срабатываний.

3.19. При напряжении 10 В реле коммутируют минимальный постоянный или переменный ток 0,002 А.

3.20. Мощность, потребляемая реле при входном токе, равном минимальной уставке тока срабатывания, не превышает значения 1,5 ВА на каждую фазу.

3.21. Реле выдерживают без повреждений длительный режим работы при входном токе, равном 110 % номинального.

3.22. Реле РС-80/Д выдерживают без повреждений в течение 1 секунды ток перегрузки 200 А.

3.23. Сопротивление изоляции между цепями реле, указанными в табл. 2, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)° С - 50 МОм.

3.24. Электрическая изоляция между цепями реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)° С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц, значение которого приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Контролируемые цепи | Испытательное напряжение, В |
|---|---|
| входная - выходная | 2000 |
| входная - управление | 2000 |
| выходная - входная | 1000 |
| выходная - управление | 1000 |

3.25. НО контакты реле при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)° С в течение 1 мин. выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого равно 1000В.

3.26. Изоляция между входными и выходными цепями реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)° С, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса - 4,0 ± 0,5 кВ;
- длительность фронта импульса $(1,2 \times 10^{-6} \pm 0,36 \times 10^{-6})$ с;
- длительность спада импульса $(50 \times 10^{-6} \pm 10 \times 10^{-6})$ с;
- энергия импульса - (0,5 ± 0,05) Дж;
- количество импульсов при испытаниях - по три разной полярности.

3.27. Реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)° С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 ± 0,1) МГц,

модуль огибающей колебаний уменьшается на 50 % относительно максимального значения после 3 - 4 периодов.

3.28. Средняя наработка на отказ - 20000 часов.

3.29. Установленная наработка на отказ - 2000 часов.

3.30. Средний срок службы - 15 лет.

3.31. Требования к конструкции.

3.31.1. Требования к конструкции соответствуют ГОСТ 12434-83.

3.31.2. Зажимы реле приспособлены для присоединения не более двух проводников площадью поперечного сечения 1,5 мм$^2$ каждый.

3.32. Реле в транспортной таре выдерживают без повреждений действие механических факторов по группе С ГОСТ 23216-78.

3.33. Реле в транспортной таре выдерживают действие климатических факторов, соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

## 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют классу 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2. Реле устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.

4.3. Обслуживание реле необходимо выполнять, отсоединив его от источника тока.

4.4. Изменение схемы подключения реле необходимо выполнять при отключенном источнике входного тока.

## 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Выбор места для установки реле.

5.1.1. При выборе места для установки реле необходимо помнить, что лучше всего реле работает при относительной влажности окружающего воздуха до 80 %. Не допустимо наличие в воздухе примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов. Не следует устанавливать реле без амортизаторов (резиновых прокладок) в местах, где ощущается тряска и вибрация. Нельзя размещать реле вблизи мощных источников электромагнитных полей (силовых трансформаторов, дросселей, электродвигателей, электрических печей и т. д.).

5.1.2. Лучше всего монтировать реле на специальных щитах, установленных в отапливаемых сухих помещениях.

5.2. Монтаж.

Реле крепится с помощью четырех винтов и гаек М5 с использованием отверстий в элементах крепления корпуса реле. Размеры для сверловки отверстий Ø5,5 мм на щите – 225 мм × 46 мм.

5.3. Подключение реле.

Подключение необходимо выполнять в соответствие с Приложением 1 для РС-80/Д без функции дешунтирования, и в соответствии с Приложением 2 для РС-80/Д с функцией дешунтирования, а также

шильдиком, расположенным на корпусе устройства. Клеммы реле приспособлены для присоединения не более двух проводников сечением 1,5 мм$^2$ каждый.

ВНИМАНИЕ: в старых версиях РС-80, расположение клемм и вид шильдика могут отличаться от представленных в данном руководстве пользователя. **При монтаже реле, нужно руководствоваться в первую очередь информацией, находящейся на шильдике**.

В Приложении 1А приведена схема подключения реле РС-80 без функции дешунтирования для более ранних моделей с серийными номерами с РС00131 по РС00179 включительно.

5.3.1. Подключение входного тока для РС-80/Д без функции дешунтирования.

Если уставка тока должна находиться в пределах 1-2,27 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

1, 5 - фазы А;

6, 10 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 2-4,54 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

1, 4 - фазы А;

6, 9 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 4 - 9,08 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

1, 3 - фазы А;

6, 8 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 8 - 18,16 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

1, 2 - фазы А;

6, 7 - фазы С.

Если уставка тока может быть задана в двух диапазонах (например, уставка тока 2,2А может быть задана в диапазонах 1 - 2,27 А и 2 - 4,54 А), то выбор диапазона производится по усмотрению эксплуатации. При этом, в случае необходимости, следует учитывать, что использование "более высокого" диапазона (например, для уставки тока 2,2А использование диапазона 2 - 4,56 А) предпочтительнее, т.к. существенно снижает потребляемую мощность реле и, соответственно, снижает нагрузку внешнего фазного трансформатора тока.

5.3.2. Подключение входного тока для РС-80/Д с функцией дешунтирования.

Если уставка тока должна находиться в пределах 1-2,27 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

2, 6 - фазы А;

8, 12 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 2-4,54 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

2, 5 - фазы А;

8, 11 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 4 - 9,08 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

2, 4 - фазы А;

8, 10 - фазы С.

Если уставка тока должна находиться в пределах 8 - 18,16 А, необходимо подключить проводники входного тока к клеммам:

2, 3 - фазы А;

8, 9 - фазы С.

Если уставка тока может быть задана в двух диапазонах (например, уставка тока 2,2А может быть задана в диапазонах 1 - 2,27 А и 2 - 4,54 А), то выбор диапазона производится по усмотрению эксплуатации. При этом, в случае необходимости, следует учитывать, что использование "более высокого" диапазона (например, для уставки тока 2,2А использование диапазона 2 - 4,56 А) предпочтительнее, т.к. существенно снижает потребляемую мощность реле и, соответственно, снижает нагрузку внешнего фазного трансформатора тока.

5.3.3. Подключение выходных цепей реле.

Следует иметь в виду, что все выходные контакты реле гальванически не связаны друг с другом и электрическая прочность изоляции между двумя любыми выходными контактами составляет 1000 В. Поэтому, к выходным контактам реле можно подключать нагрузку от различных источников. При этом, характеристики нагрузки не должны превышать значений, указанных в п. 3.17.

5.3.4. Подключение цепи блокировки отсечки.

К клеммам:

- 13, 14 для РС-80/Д с функцией дешунтирования;
- 11, 12 для РС-80/Д без функции дешунтирования;
- 21, 22 для более ранних моделей РС-80, с серийными номерами РС00131 по РС00179 включительно, без функции дешунтирования;

реле блокировки ТО от другого устройства, подключается внешний НО "сухой" контакт. После замыкания такого контакта отсечка реле не действует.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После установки реле на рабочем месте, необходимо задать требуемые уставки и выбрать другие характеристики. Для этого, предварительно, нужно снять крышку окна уставок. **ВНИМАНИЕ, необходимо помнить, что уставки тока МТЗ, кратности ТО, времени МТЗ формируются суммированием минимального значения уставки, указанного числом со знаком «+», и числа, выставляемого при**

**помощи переключателей (см. Таблицы 3, 4, 5). Т.е. если не включен ни один из переключателей, будут использоваться минимальные значения уставок.**

6.1. Задание уставок тока МТЗ.

Значения уставок тока МТЗ, зависящие от диапазона измерений, нанесены непосредственно на передней панели (Таблица 3). Нужный диапазон измерения выбирается путём подключения соответствующей обмотки реле в соответствии с пунктом 5.3.1, 5.3.2, Приложением 1, Приложением 1А, Приложением 2 и шильдиком. Задание уставок МТЗ выполняется дискретно. Для каждого диапазона измерений задано **минимальное значение уставки + значения переключателя**:

- для диапазона **1-2А** минимальное значение составляет **1А+ значения переключателя**;
- для диапазона **2-4А** минимальное значение составляет **2А+ значения переключателя**;
- для диапазона **4-8А** минимальное значение составляет **4А+ значения переключателя**;
- для диапазона **8-16А** минимальное значение составляет **8А+ значения переключателя**;

Таблица 3

| Диапаз. | **Пост. уст.** | Уставки тока Iу, А | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | **1+** | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 |
| 2-4 | **2+** | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,28 |
| 4-8 | **4+** | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,28 | 2,56 |
| 8-16 | **8+** | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,28 | 2,56 | 5,12 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6.2. Задание уставок тока ТО.

Уставка тока ТО задается в кратностях к току срабатывания МТЗ, в соответствии с п.6.1.

Задание уставок тока ТО выполняется по тому же принципу, что и задание уставок тока МТЗ. Минимальное значение уставки тока ТО равно **2+ значения переключателя** (см. Таблицу 4).

Таблица 4

| Отсечка кратности **2+** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6.3. Задание уставок времени МТЗ.

Задание уставок времени МТЗ выполняется по тому же принципу, что и задание уставок тока МТЗ. Минимальная уставка времени равна **0,3с+ значения переключателя** (см. Таблицу 5).

Таблица 5

| Уставки времени для I=10Iу, **0,3+** с. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 12,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

6.4. Включение ТО

Для включения ТО нужно переключатель №4 с надписью «Отсечка ВКЛ» перевести в положение «ON».

Реле, кроме того, имеет возможность дистанционной блокировки ТО путём замыкания контактов:

- 13, 14 для РС-80/Д с функцией дешунтирования;
- 11, 12 для РС-80/Д без функции дешунтирования;
- 21, 22 для более ранних моделей РС-80, с серийными номерами РС00131 по РС00179 включительно, без функции дешунтирования;

**Таким образом, отсечка будет работать только в одном случае: функция ТО включена на панели реле (переключатель №4 с надписью «Отсечка ВКЛ» переведен в положение «ON») + контакты дистанционной блокировки ТО разомкнуты.**

6.5 Задание задержки времени ТО.

По умолчанию время срабатывания ТО составляет 70-100 мс.

Если необходимо ввести задержку времени срабатывания ТО, то нужно переключатель №5 с надписью «Задержка отсечки, мс ВКЛ 150-200 ОТКЛ 70-100» перевести в положение «ON» (см. Таблицу 6).

Тогда время срабатывания ТО будет составлять 150-200 мс.

6.6. Выбор характеристики срабатывания МТЗ.

Выполняется включением переключателей 1, 2, 3 с надписью «Зависимость МТЗ».

Для выбора независимой характеристики срабатывания МТЗ (1) (п.3.6), необходимо установить переключатель №1 с надписью «Зависимость МТЗ» в положение «ON». Переключатель №2 и №3 перевести в положение «OFF».

Для выбора зависимой характеристики срабатывания МТЗ (2) (п.3.6), необходимо установить переключатель №2 с надписью «Зависимость МТЗ» в положение «ON». Переключатель №1 и №3 перевести в положение «OFF».

Для выбора зависимой характеристики срабатывания МТЗ (3) (п.3.6), необходимо установить переключатель №3 с надписью «Зависимость МТЗ» в положение «ON». Переключатель №1 и №2 перевести в положение «OFF».

Если все три переключателя (№1, №2, №3) с надписью «Зависимость МТЗ» перевести в положение «OFF» - МТЗ работать не будет. Если одновременно будут включены несколько переключателей режима работы – МТЗ работать не будет.

6.7 Использование функции дешунтирования.

Если реле РС-80/Д предполагается использовать в режиме шунтирования обмотки электромагнита отключения выключателя, то схему релейной защиты необходимо собрать так, как указано на рисунке в Приложении 2 (подключить электромагнит отключения фазы А на входы 1-2, фазы С – на входы 7-8). При этом переключатель №6 «Дешунтирование», который отвечает за включение/выключение этой функции, при срабатывании защит (МТЗ или ТО), необходимо перевести в верхнее положение ВКЛ.

Если в реле РС-80/Д, с функцией дешунтирования, не предполагается задействовать эту функцию, выводы 1-2 и 7-8 (к которым присоединяют катушку электромагнита отключения YAA) необходимо закоротить перемычками, а выключатель №6 перевести в нижнее положение ВЫКЛ.

Контакты реле 1-2 и 7-8 способны шунтировать и дешунтировать управляемые цепи при токах до 150А, если время шунтирования тока 150А не больше чем 2с, а период шунтирования - не меньше 180с.

Таблица 6

| Зависимость МТЗ | | | Отсечка ВКЛ | Задержка отсечки, мс<br>ВКЛ 150-200 ОТКЛ 70-100 | Дешунтирование<br>ВКЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**6.8. После установки нужных переключателе в положение «ON», необходимо:**

**- подать на реле входной ток, равный (0,5-1) Iу;**

**- кратковременно (на 1 секунду) нажать и отпустить кнопку "ЗАДАНИЕ УСТАВОК".**

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| Отсечка срабатывает с большой погрешностью | Неправильно подключены цепи входного тока | Подключить цепи входного тока согласно п. 5.3.1 |
| | Неправильно задана уставка тока МТЗ | Задать уставку тока МТЗ согласно п. 6.1 + п. 6.7 |
| | Неправильно задана уставка тока ТО | Задать уставку тока ТО согласно п. 6.2 + п. 6.7 |
| Отсечка срабатывает правильно, а МТЗ не срабатывает | При задании уставок не выбрана характеристика МТЗ | Выбрать правильную характеристику МТЗ п. 6.6 + п. 6.7 |
| Выдержка времени МТЗ имеет большую погрешность | Неправильно задана уставка времени МТЗ | Задать уставку времени МТЗ согласно п. 6.3 + п. 6.7 |
| | Неправильно задана характеристика МТЗ | Задать характеристику МТЗ согласно п. 6.6 + п. 6.7 |

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Необходимо периодически осматривать состояние клемм для внешних подключений, не допускать их загрязнения. Один раз в три года рекомендуется перепроверять основные технические характеристики. В это же время осматривать состояние клемм для внешних подключений, винтов. Проверять затяжку винтов клемм для внешних подключений. При необходимости указанные детали следует очистить от следов коррозии и промыть спиртом.

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

9.1. Транспортирование реле в транспортной таре допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000км по дорогах с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40км/час на расстояние до 250км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);

- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки.

9.2. Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, среднетоннажные.

9.3. Транспортирование реле в пакетированом виде - по чертежам предприятияизготовителя.

9.4. При транспортировании реле должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

9.5. Условия транспортирования реле должны удовлетворять требованиям:

- по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216-78;

- по действию климатических факторов - условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 - 69.

9.6. Условия хранения реле должны удовлетворять требованиям 1 ГОСТ 15150.

9.7. Реле следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.

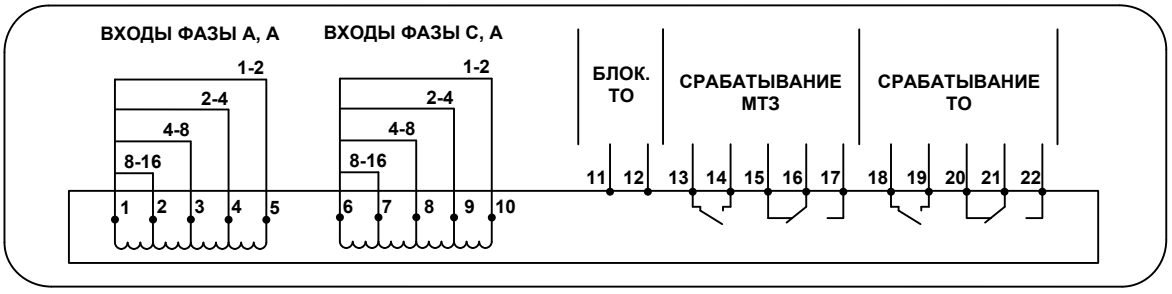
Допускается хранить реле в складах в транспортной таре. При этом, тара должна быть очищена от пыли и грязи.

9.8. Размещение реле в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

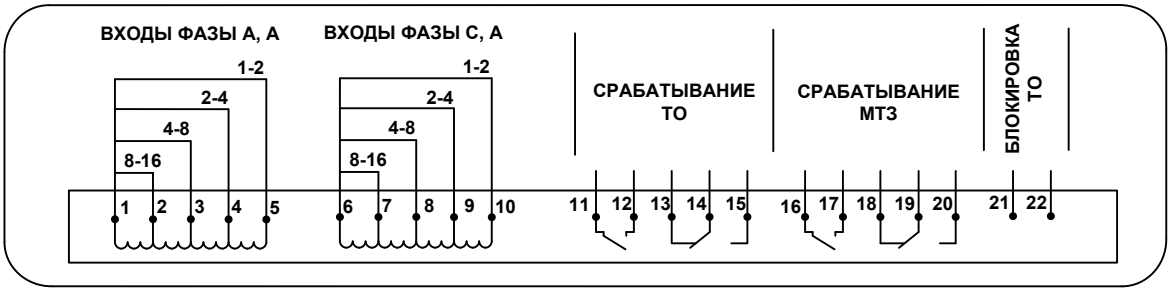
9.9. Расстояние между стенами, полом склада и реле должно быть не меньше, чем 100 мм.

9.10. Расстояние между обогревательными устройствами складов и реле должно быть не меньше, чем 0,5 м.

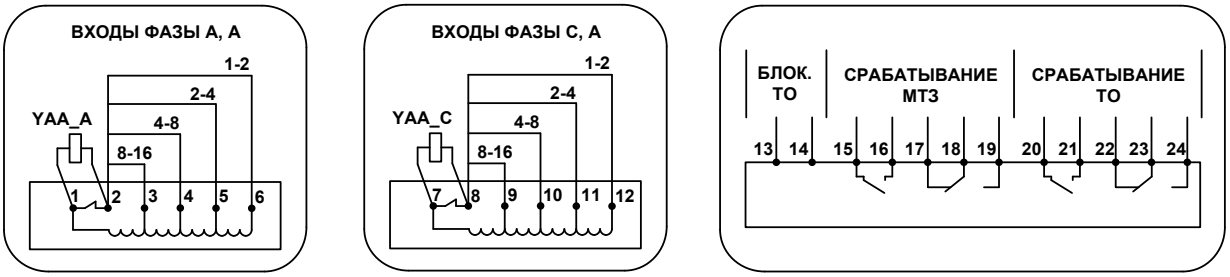
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схема подключения реле РС-80/Д <u>БЕЗ функции дешунтирования</u>



ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. Схема подключения реле РС-80 БЕЗ функции дешунтирования для более ранних моделей с серийными номерами с РС00131 по РС00179 включительно




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема подключения реле РС-80/Д С функцией дешунтирования



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Характеристики зависимости времени срабатывания от кратности тока срабатывания

